

Potenzen

Klasse 9

1. a) Schreibe 6^3 als Malkette und rechne aus. Schreibe $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ als Potenz und rechne aus.
 Unten steht die Basis 6, oben der Exponent 3. Der Exponent sagt: drei Faktoren 6. $6^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6$
 Schritt für Schritt malnehmen: $6 \cdot 6 = 36$, $36 \cdot 6 = 216$. Also $6^3 = 216$.
 Rückwärts: In $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ steht viermal der Faktor 5. Basis 5, Exponent 4: 5^4
 Ausrechnen: $5 \cdot 5 = 25$, $25 \cdot 5 = 125$, $125 \cdot 5 = 625$. Also $5^4 = 625$.
- b) Schreibe als Malkette und rechne aus: a) 2^5 b) 10^4
 Schreibe als Potenz und rechne aus: c) $7 \cdot 7 \cdot 7$ d) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

- 2.** Berechne beides. a) 12^2 und $12 \cdot 2$ b) 2^6 und $2 \cdot 6$ c) 5^3 und $5 \cdot 3$ d) 15^2 und $15 \cdot 2$

- 3.** Ein Bakterium teilt sich jede Stunde in zwei. a) Wie viele Bakterien sind es nach 1, 2 und 3 Stunden? b) Schreibe die Anzahl nach 10 Stunden als Potenz und rechne sie aus.

4. Ein Blatt Papier ist 0,1 mm dick. Du faltest es in der Mitte, dann noch einmal, insgesamt 7-mal. Jedes Falten verdoppelt die Zahl der Lagen. Ist der Stapel dann dicker als 10 mm?

9. a) a) Welche Zahl ist größer, 2^5 oder 5^2 ? b) Für welches x gilt $3^x = 243$?

Beide ausrechnen: $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$. Also $2^5 > 5^2$.

Exponent finden: Die 3 immer wieder malnehmen, bis 243 dasteht: 3, 9, 27, 81, 243

Faktoren zählen: $243 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$, das sind fünf. Also $x = 5$.

Probe: $3^5 = 243 \checkmark$

- b) Setze $<$, $=$ oder $>$ ein. a) $3^2 \square 2^3$ b) $10^2 \square 2^7$ c) $4^2 \square 2^4$ d) $1^{10} \square 10^1$

10. Für welches x gilt die Gleichung? a) $2^x = 64$ b) $5^x = 625$ c) $10^x = 100\,000$
d) $3^x = 27$

- 11.** Hier stehen drei Zahlen. Unterstreiche die größte. 5^3 2^7 11^2

- 12.** Auf einem Teich wachsen Algen. Heute bedecken sie 1 m^2 , jeden Tag verdoppelt sich die Fläche. Der Teich ist 512 m^2 groß. Ist er in einer Woche ganz zugewachsen?

- 13.** a) Schreibe 5^{-2} als Bruch und als Dezimalzahl. Ist 5^{-2} größer oder kleiner als 0,05? Berechne auch 9^0 .

Minus in der Hochzahl heißt „1 geteilt durch“: $5^{-2} = \frac{1}{5^2}$

Unten ausrechnen: $5^2 = 25$, also $5^{-2} = \frac{1}{25}$

Als Dezimalzahl: erweitern auf Hundertstel: $\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 0,04$ (oder $1 : 25$). Geht Erweitern nicht: schriftlich teilen, etwa $1 : 8 = 0,125$.

Vergleichen: $0,04 < 0,05$, also $5^{-2} < 0,05$

Hoch null: $9^2 = 81$, $9^1 = 9$, $9^0 = 9 : 9 = 1$ (jede Stufe tiefer: durch 9 teilen).

- b) Schreibe als Bruch. a) 3^{-2} b) 10^{-3} c) 2^{-4} d) 7^{-1} e) 6^0

- 14.** Schreibe als Bruch und als Dezimalzahl. a) 2^{-1} b) 5^{-1} c) 10^{-2} d) 4^{-1}

- 15.** Setze $<$, $=$ oder $>$ ein. a) $8^{-1} \square 0,1$ b) $10^{-3} \square 0,01$ c) $2^{-2} \square 0,2$ d) $3^0 \square 0,9$

- 16.** Ordne die Zahlen der Größe nach. Beginne mit der kleinsten: 5^{-1} 0,15 20^{-1} 0,3
 4^{-1}

- 17.** Für welches x gilt $8^x = 4096$?

18. Berechne a) $(-6)^3$ b) -6^2 c) $0,4^3$ d) $(-5)^0$ e) 10^{-1}

19. Hier stehen drei Zahlen. Unterstreiche die größte. 4^4 3^5 15^2

20. Setze $<$, $=$ oder $>$ ein. $2^{-4} \square 0,06$

21. Ein Video wird geteilt: Wer es bekommt, schickt es nach einer Stunde an 4 neue Personen. Am Anfang hat es eine Person. Nach 1 Stunde bekommen es 4 Personen, nach 2 Stunden 16 neue. Wie viele bekommen es nach 5 Stunden neu – mehr als 1000?

Vorher: Rechnen mit negativen Zahlen • Weiter: Zehnerpotenzen